UCAD

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

DISI

Direction des Systèmes d'Information

UCAD — DISI • MASTER 1 / LICENCE

Architecture Technique des Systèmes Informatiques

Introduction aux infrastructures et aux choix techniques

SERVEURS | RÉSEAUX | STOCKAGE | SÉCURITÉ | VIRTUALISATION | EXPLOITATION

Administration des systèmes et réseaux



Pourquoi parler d'architecture ?

Une entreprise souhaite déployer une plateforme utilisée par plusieurs centaines ou milliers d'utilisateurs.

- Où héberger l'application ?
- Sur quel serveur, avec quelles ressources ?
- Comment connecter les utilisateurs ?
- Comment protéger le système ?
- Comment garantir sa disponibilité ?



Qu'est-ce qu'un système informatique ?

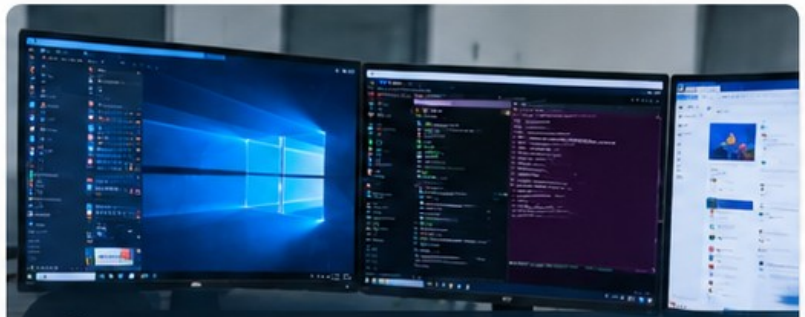
Un ensemble organisé de ressources permettant de traiter, stocker et échanger de l'information.





Matériel

Serveurs, équipements réseau, postes de travail, périphériques, etc.



Logiciels

Systèmes d'exploitation, applications métiers, logiciels d'administration, etc.



Données

Informations stockées, traitées et échangées par le système.



Réseau

Connexion des équipements et des utilisateurs, accès aux services et à Internet.



Utilisateurs

Étudiants, personnels, administrateurs, partenaires, etc.



Procédures

Règles, méthodes et processus pour exploiter et sécuriser l'e système.

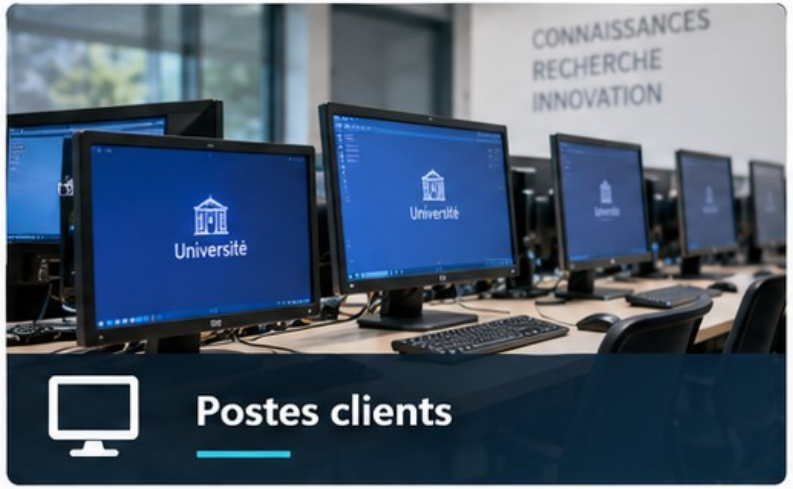
Exemple réel d'un système informatique



Prenons le cas d'un établissement universitaire.



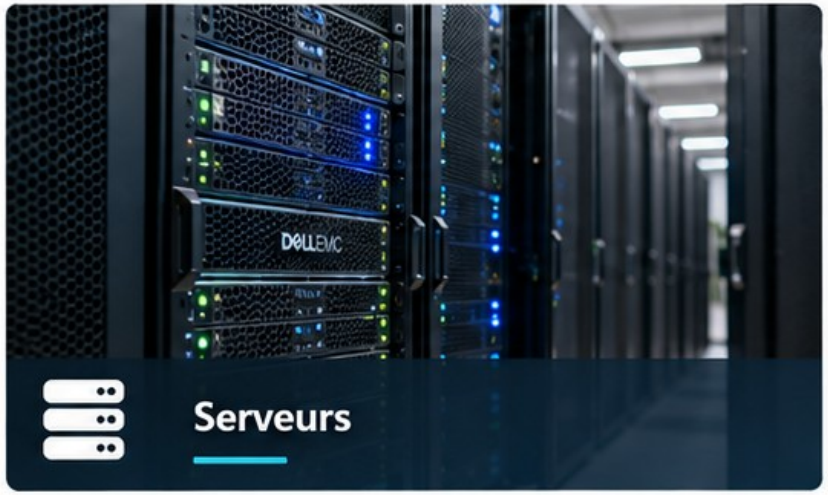
Utilisateurs



Postes clients



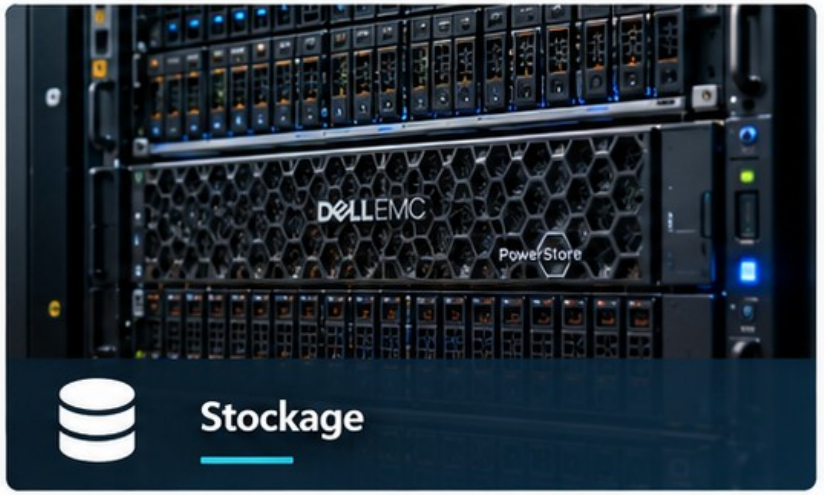
Réseau local



Serveurs



Accès Internet



Stockage

Définition de l'architecture informatique

L'architectur informatique représente l'organisation d'ensemble d'un système.

- L'organisation des composants
- Leurs rôles respectifs
- Leurs relations
- Leurs interactions
- Les technologies utilisées



Définition de l'architecture technique

Objectif :
Fournir une vision globale et cohérente de l'infrastructure technique qui supporte les services du système d'information.

L'architecture technique décrit l'ensemble des ressources matérielles, logicielles, réseaux, services et mécanismes nécessaires au fonctionnement d'un système informatique. Elle précise leur organisation, leurs rôles, leurs relations et les technologies utilisées pour répondre aux besoins du système.



Serveurs

Hébergent les applications, les services et les données du système.



Réseau

Assure la communication entre les différents composants et l'accès aux services.



Stockage

Permet de conserver durablement les données du système.



Systèmes

Inclut les systèmes d'exploitation et les logiciels nécessaires au fonctionnement des services.



Sécurité

Protège le système, les données et les accès contre les menaces et les risques.

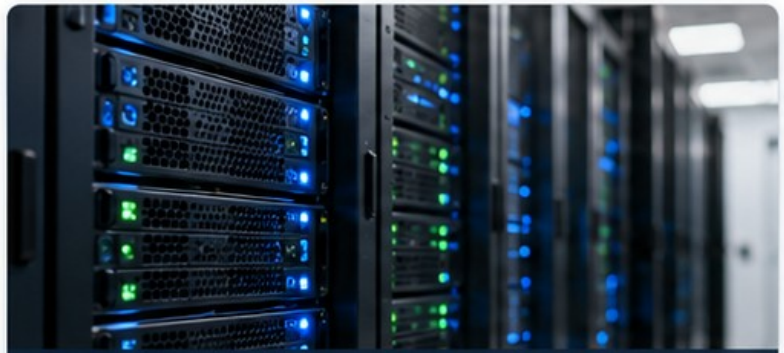


Exploitation

Comprend l'administration, la supervision, la sauvegarde et la maintenance du système.

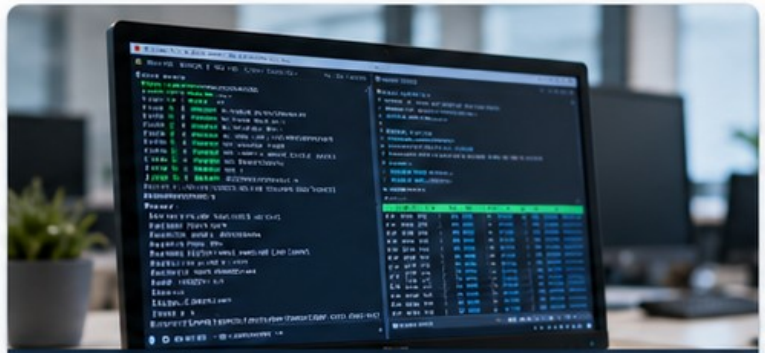
Une architecture technique bien conçue garantit la performance, la disponibilité, la sécurité et l'évolutivité du système informatique.

Ce que décrit une architecture technique



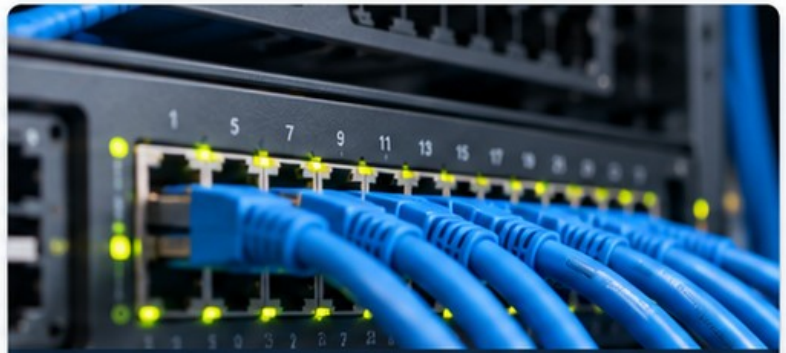
Serveurs

Hébergement des applications et des services.



Systèmes d'exploitation

Gestion des ressources, services et processus.



Réseau

Connexion, transport et accès aux services.



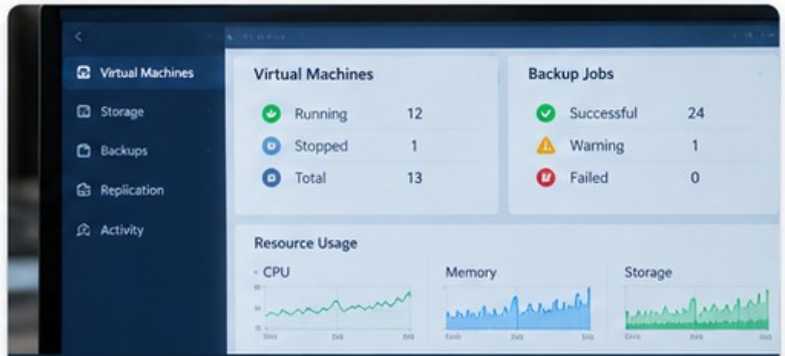
Stockage

Conservation des fichiers, bases et sauvegardes.



Sécurité et accès

Protection, authentification et contrôle d'accès.



Sauvegarde et virtualisation

Continuité, reprise et consolidation des ressources.

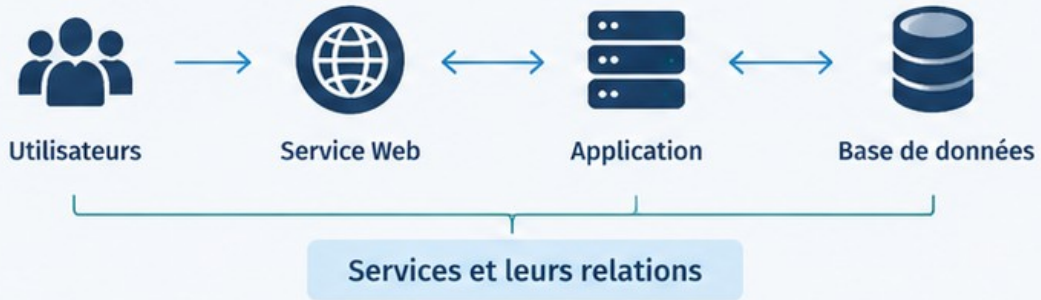
Architecture logique et architecture physique

L'architecture logique décrit les services et leurs relations, tandis que l'architecture physique décrit les ressources matérielles qui les hébergent.

Architecture logique

Vue functionnelle du système

- **Les services rendus**
  Quels services sont fournis aux utilisateurs ?
- **Les rôles de chaque composant**
  Quelle est la function de chaque élément ?
- **Les échanges entre services**
  Comment les services communiquent entre eux ?
- **Les dépendances fonctionnelles**
  Quels services dépendent d'autres services ?



Architecture physique

Vue matérielle de l'infrastructure

- **Les serveurs réels**
  Quels équipements physiques sont utilisés ?
- **Les machines virtuelles**
  Comment les ressources sont virtualisées ?
- **Les équipements réseau**
  Quels routeurs, commutateurs, pare-feux, etc. ?
- **Les sites et datacenters**
  Où sont hébergés les équipements ?

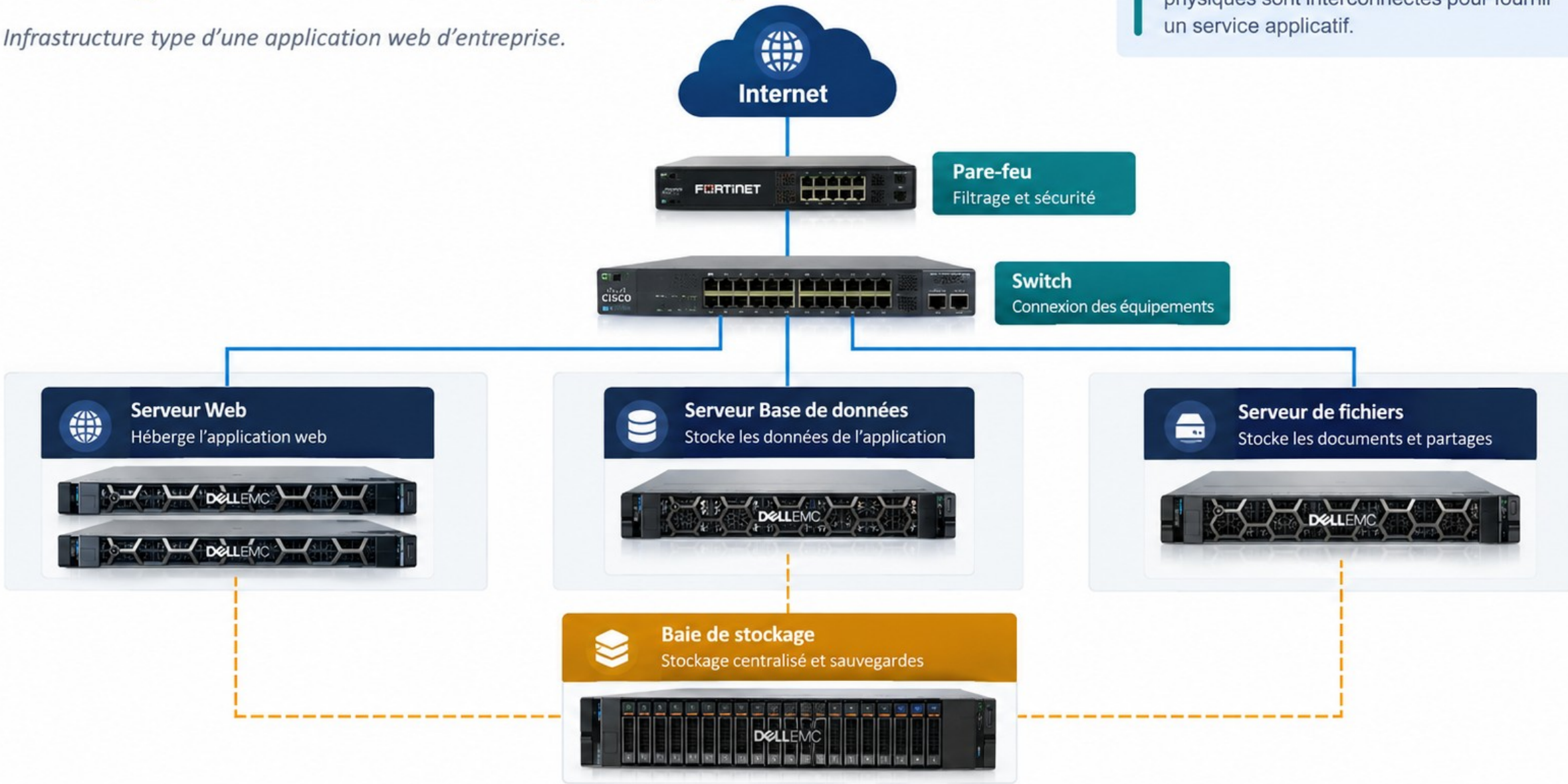


L'architecture logique dit « quoi faire », l'architecture physique dit « avec quoi et où le faire ».

Exemple d'architecture physique

Infrastructure type d'une application web d'entreprise.

Objectif :
Montrer comment les différents équipements physiques sont interconnectés pour fournir un service applicatif.

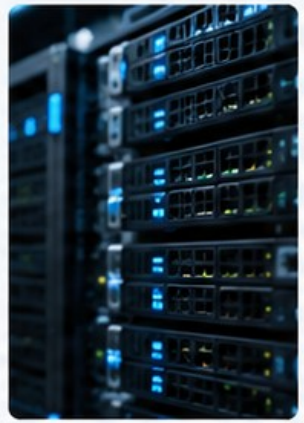


Pourquoi concevoir une architecture technique ?

Une architecture technique bien conçue permet de répondre aux besoins actuels et futurs de l'organisation.

Performance

- Répondre rapidement aux besoins des utilisateurs.
- Optimiser l'utilisation des ressources.
- Assurer une bonne expérience de service.



Disponibilité

- Garantir la continuité des services.
- Minimiser les interruptions.
- Mettre en place de la redondance.



Sécurité

- Protéger les données et les services.
- Contrôler les accès.
- Réduire les risques de cyberattaques.



Évolutivité

- Accompagner la croissance des besoins.
- Ajouter facilement de nouvelles ressources.
- S'adapter aux évolutions technologiques.



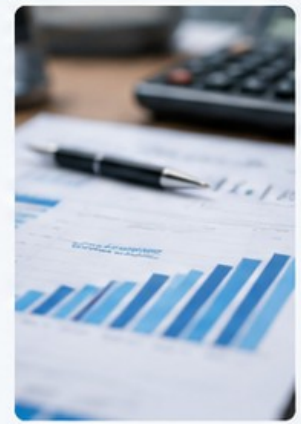
Fiabilité et maintenabilité

- Réduire le risque de panne.
- Faciliter la maintenance.
- Simplifier la supervision et l'exploitation.



Maîtrise des coûts

- Optimiser les investissements.
- Éviter les dépenses inutiles.
- Choisir des solutions adaptées aux besoins réels.



Une architecture technique bien pensée équilibre performance, disponibilité, sécurité, évolutivité, fiabilité et coûts.

Une architecture dépend du besoin

Il n'existe pas une architecture universelle : tout dépend de l'échelle, des usages et des contraintes.

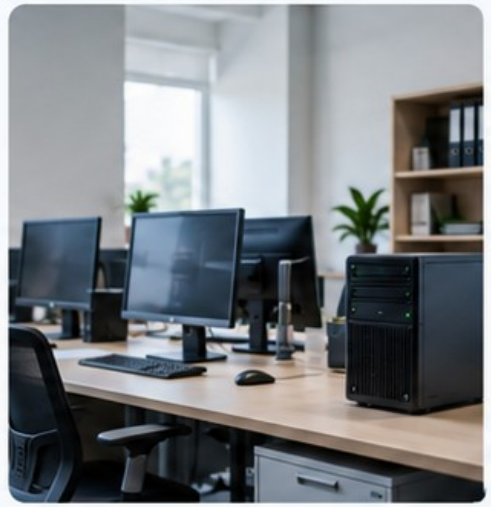
Petite entreprise

Des besoins simples et une infrastructure légère.

Environ 20 utilisateurs
Une équipe réduite.

Quelques services essentiels
Messagerie, partage de fichiers, application métier, etc.

Un ou deux serveurs
Souvent physiques ou virtualisés.



Objectif principal
Une solution simple, économique et facile à administrer.

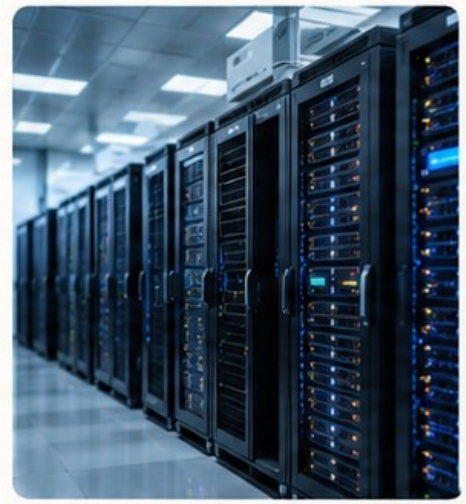
Grande organisation

Des besoins complexes et une infrastructure robuste.

Plusieurs milliers d'utilisateurs
Étudiants, employés, partenaires, etc.

Plusieurs sites
Bureaux, campus, agences, sites distants.

Haute disponibilité et redondance
Continuité de service, tolérance aux pannes, reprise d'activité.



Objectif principal
Une infrastructure performante, évolutive, sécurisée et hautement disponible.

L'architecture technique doit toujours être adaptée aux besoins métier, au contexte et aux contraintes de l'organisation.

Le besoin métier comme point de départ

L'architecture technique découle toujours d'un besoin exprimé en amont.

500 utilisateurs à connecter
Dimensionner l'infrastructure pour supporter la charge.

Disponibilité 24 heures sur 24
Assurer un service continu et tolérant aux pannes.

Accès à distance requis
Permettre un accès sécurisé depuis l'extérieur.

Données sensibles à protéger
Mettre en place des mécanismes de sécurité adaptés.

Sauvegarde quotidienne
Garantir la reprise d'activité en cas d'incident.

Croissance prévue à moyen terme
Concevoir une architecture évolutive et extensible.



Une bonne architecture technique traduit les besoins métier en solutions techniques concrètes.

Qu’est-ce qu’une architecture fonctionnelle ?

Elle décrit ce que doit faire le système, indépendamment de la technologie.

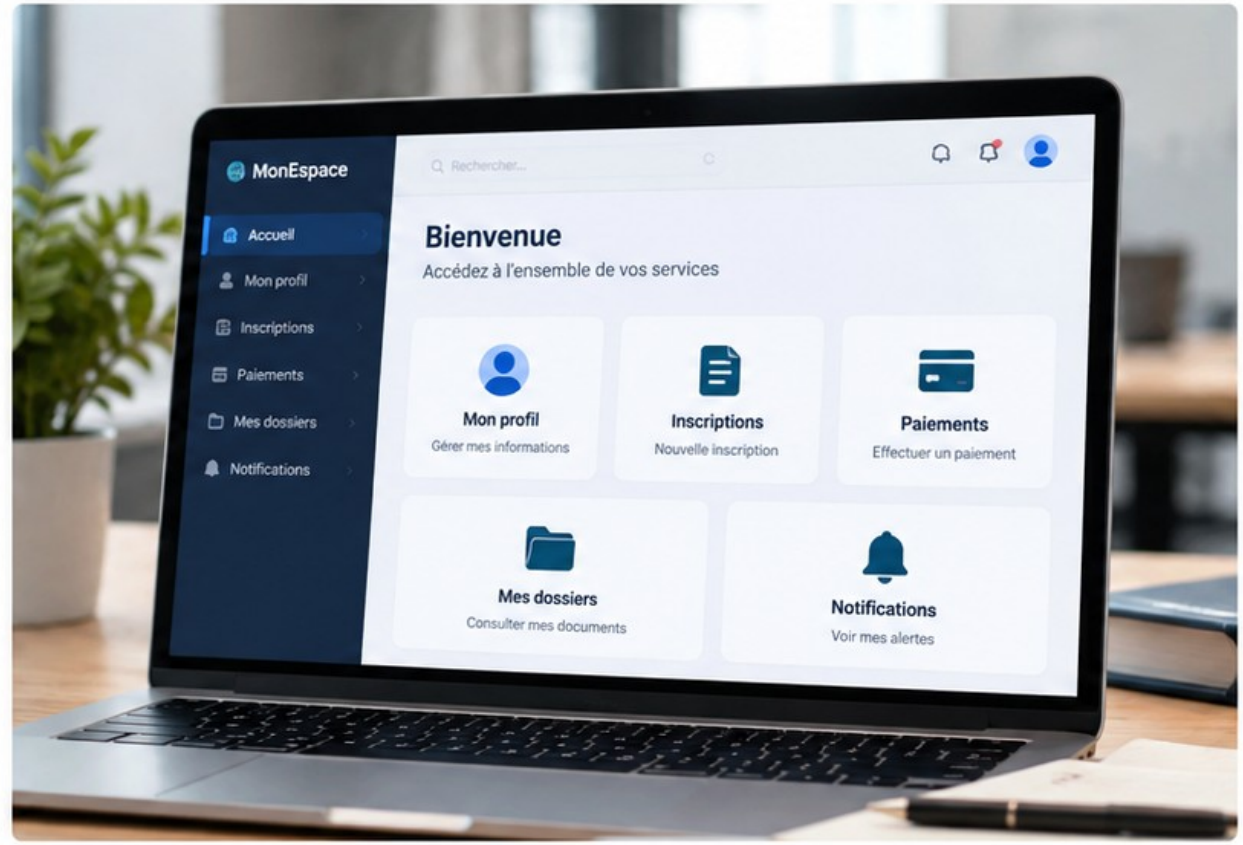
Authentifier un utilisateur
Permettre l’accès au système.

Enregistrer une inscription
Créer et stocker les informations d’un nouvel utilisateur.

Gérer un paiement
Traiter et valider un paiement en ligne.

Consulter un dossier
Afficher les informations d’un utilisateur.

Envoyer une notification
Informer l’utilisateur d’un événement.

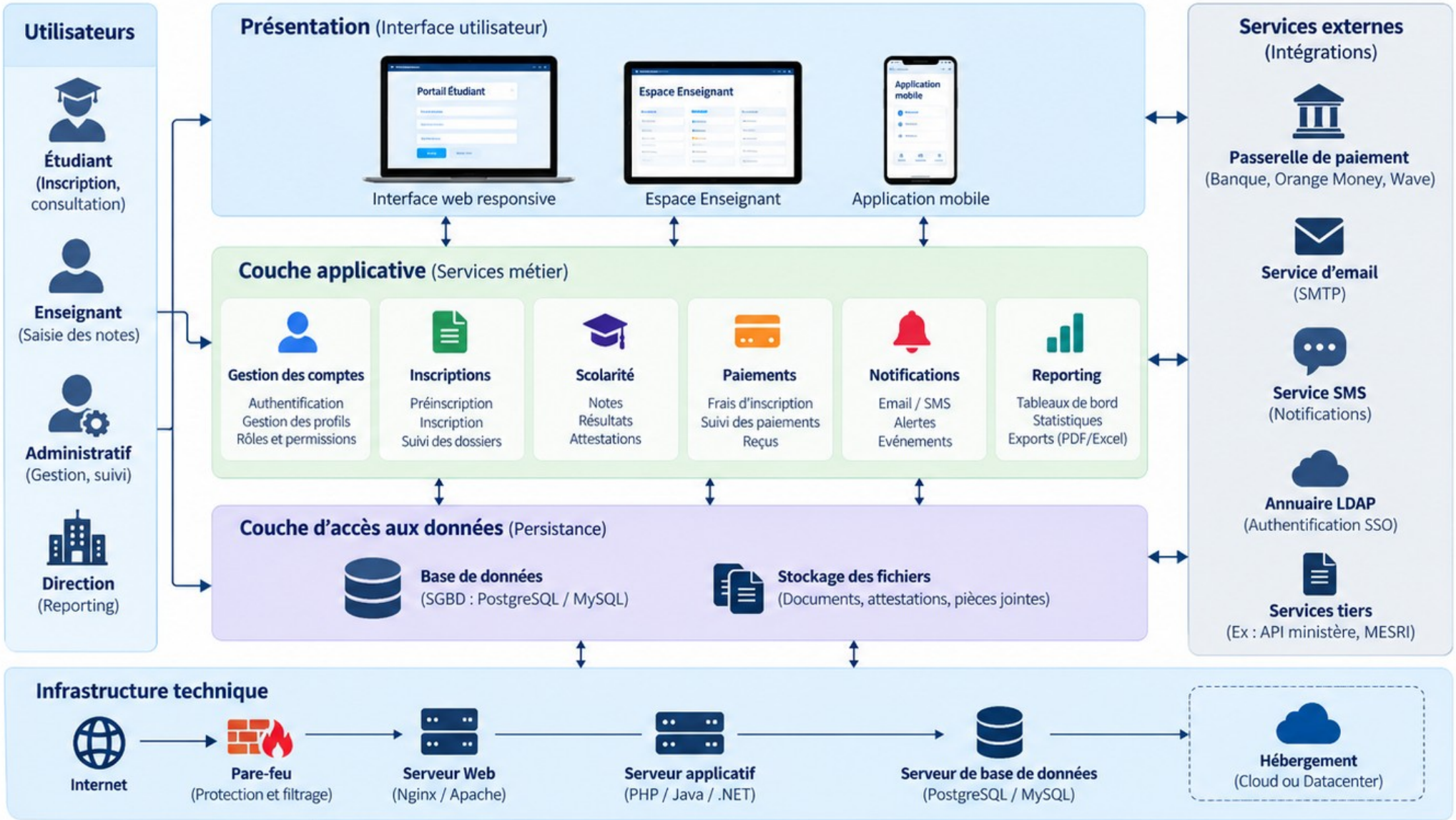


Idée clé

L’architecture fonctionnelle se concentre sur les besoins métier et les services à rendre, sans préciser les solutions techniques.

Exemple d'architecture fonctionnelle

Cas d'une plateforme universitaire (inscription, gestion des étudiants, paiement, notes, attestations).



Principales fonctionnalités

- Inscription en ligne
- Gestion des comptes
- Paiement sécurisé
- Gestion des notes
- Génération d'attestations
- Notifications (email/SMS)
- Suivi et reporting
- Gestion des rôles et droits

L'**architecture** fonctionnelle décrit les **services rendus** aux utilisateurs, sans détailler les choix technologiques.

Qu’est-ce qu’une architecture technique ?

Comment mettre techniquement en œuvre ces fonctions ?

Serveur web
Héberge l’interface utilisateur (ex. : Nginx, Apache).

Serveur applicatif
Exécute la logique métier de l’application (ex. : Java, .NET, PHP).

Base de données
Stocke les données de l’application (ex. : PostgreSQL, MySQL).

Réseau
Assure la connectivité et la communication entre les composants (switch, routeur, pare-feu).

Stockage et sauvegarde
Stocke les données et garantit leur sauvegarde (NAS, SAN, sauvegarde automatique).

Sécurité
Protège l’infrastructure et les données (pare-feu, antivirus, chiffrement, contrôle d’accès).



Idée clé
L’architecture technique traduit les fonctions du système en une infrastructure concrète (matérielle, logicielle et réseau).

Fonctionnel vs technique

Architecture fonctionnelle	Architecture technique
Décrit les fonctions	Décrit l'infrastructure
Répond à « quoi ? »	Répond à « comment ? »
Orientée métier	Orientée technologie
Services attendus	Serveurs, réseau, stockage
Besoins utilisateurs	Ressources informatiques

Même besoin, plusieurs architectures techniques

Le besoin fonctionnel reste identique ; la solution technique, elle, peut varier.



Serveur physique

Infrastructure dédiée installée dans un centre de données ou une salle serveur.



Machines virtuelles

Plusieurs environnements isolés sur un même serveur physique.



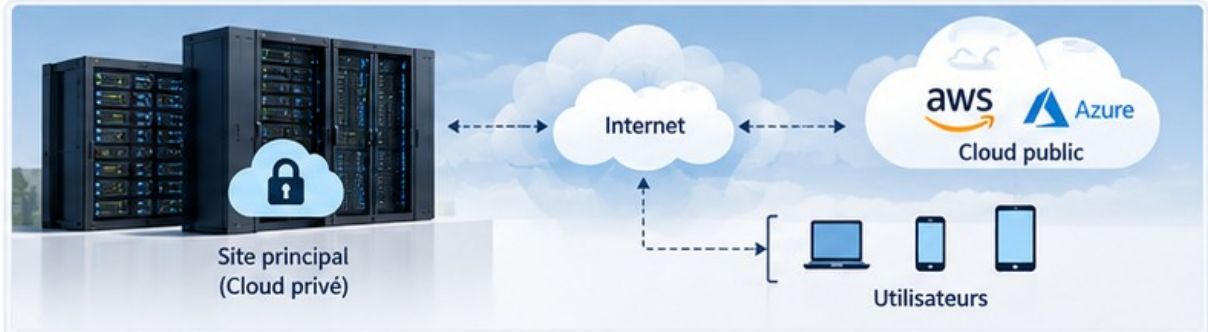
Cloud public

Ressources hébergées chez un fournisseur (AWS, Azure, Google Cloud).



Cloud privé

Infrastructure cloud hébergée et gérée au sein de l'organisation.



Architecture hybride

Combinaison de ressources locales et cloud public.

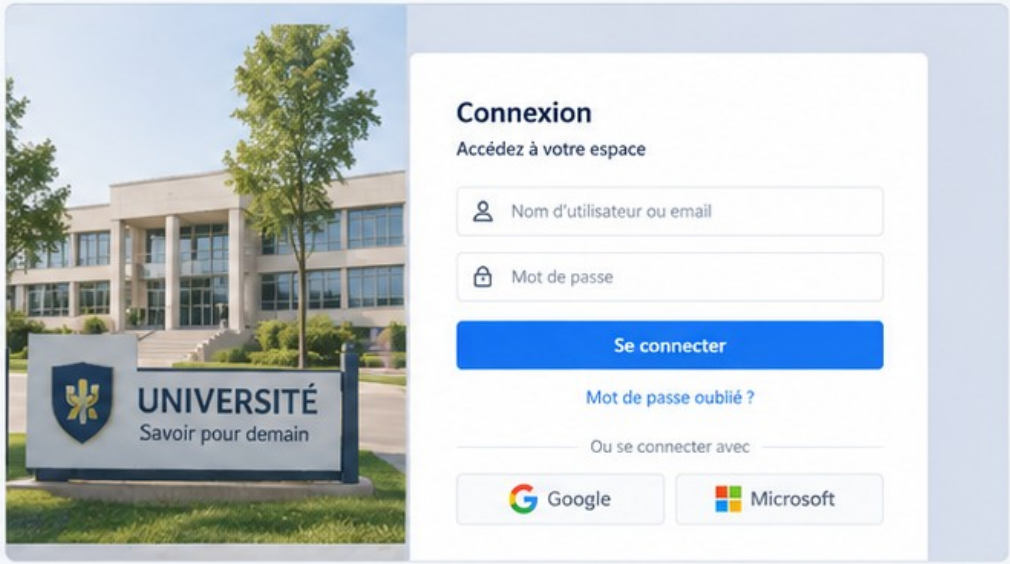
Exemple concret : authentification

Du besoin fonctionnel à la mise en œuvre technique

Fonctionnel

Ce que doit faire le système

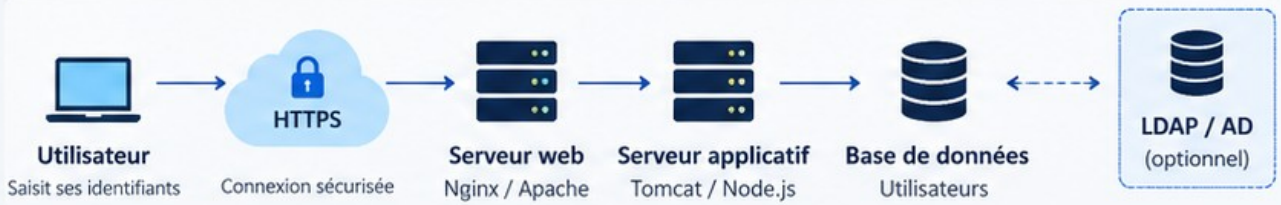
- L'utilisateur doit pouvoir se connecter à la plateforme.
- Le système doit vérifier son identité.
- Selon son profil, il doit accéder aux fonctionnalités autorisées.
- En cas d'échec, un message d'erreur doit être affiché.
- Une traçabilité des connexions doit être assurée.



Technique

Comment c'est mis en œuvre

Application Interface web ou mobile (ex. : PHP/Java/.NET)	Envoie les identifiants via **HTTPS**
Serveur web Nginx ou Apache	Reçoit les requêtes et les transmet au serveur applicatif
Serveur applicatif Ex. : Tomcat, Node.js, .NET	Vérifie les identifiants et gère la logique d'authentification
Base d'utilisateurs Base de données (ex. : PostgreSQL, MySQL)	Stocke les comptes et les informations (utilisateurs, rôles, mots de passe hashés)
Réseau sécurisé HTTPS (TLS), pare-feu	Chiffre les échanges et protège l'accès
Annuaire (optionnel) LDAP / Active Directory	Authentification centralisée (SSO)

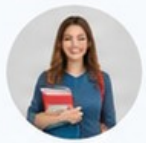


Vue globale des composants

Exemple d'une plateforme universitaire

Utilisateurs

Étudiants, enseignants, personnels administratifs


Étudiants


Enseignants


Administration

Postes clients

Accès depuis différents terminaux


Poste fixe / portable


Tablette


Mobile

Réseau

Assure la connectivité et la communication


Internet


Pare-feu


Switch / Routeur


Wi-Fi

Applications

Services métiers de la plateforme

- Gestion des inscriptions
- Scolarité
- Paiements
- Gestion des comptes
- Reporting

Serveurs

Hébergent les applications et services


Serveur web
(Nginx / Apache)


Serveur applicatif
(Tomcat / Node.js)


Serveur d'authentification
(LDAP / Active Directory)

Données

Stockent les informations du système


Base de données
(PostgreSQL / MySQL)


Stockage de fichiers
(documents, pièces jointes)

Systèmes d'exploitation

Environnement d'exécution des services



Stockage

Stockage et sauvegarde des données


Stockage principal
(SAN / NAS)


Sauvegarde
(automatique)


Stockage cloud
(AWS S3 / Azure)

Sécurité

Protège le système et les données


Pare-feu
(WAF)


Chiffrement
(TLS/SSL)


Antivirus / EDR


Supervision
des accès

Les utilisateurs et postes clients

Les utilisateurs consomment les services fournis par l'infrastructure.

Ordinateurs de bureau

- Postes fixes utilisés au quotidien par les utilisateurs.
- Accès aux applications métiers, au web et aux ressources réseau.
- Systèmes d'exploitation courants : Windows, Linux, macOS.



Laptops (ordinateurs portables)

- Mobilité et flexibilité pour les utilisateurs.
- Connexion au réseau local ou à distance (VPN).
- Équipements professionnels avec outils de sécurité (chiffrement, MFA).
- Systèmes courants : Windows, macOS, Linux.



Smartphones et tablettes

- Accès aux services (messagerie, applications, portails web).
- Synchronisation avec les systèmes (Exchange, Google Workspace, etc.).
- Gestion de la mobilité (MDM).
- Utilisés par les étudiants, enseignants et personnel administratif.



Terminaux spécialisés

- Postes dédiés à des usages spécifiques.
- Exemples : postes en salle informatique, postes de laboratoire, bornes en libre-service, postes multimédia.
- Matériels adaptés (écrans spécifiques, périphériques, logiciels métiers).
- Souvent gérés de manière centralisée.



Les serveurs

Les serveurs fournissent les services essentiels au bon fonctionnement du système d'information.

Serveur web

- Héberge les sites et applications web (HTTP/HTTPS).
- Exemples : Apache, Nginx, IIS.
- Répond aux requêtes des postes clients.



Serveur de fichiers

- Stocke et partage les fichiers des utilisateurs.
- Gère les droits d'accès et la sauvegarde.
- Protocoles : SMB/CIFS, NFS.



Serveur DNS

- Traduit les noms de domaine en adresses IP.
- Indispensable à la résolution des noms.
- Exemples : BIND, Windows DNS.



Serveur d'authentification

- Vérifie l'identité des utilisateurs.
- Centralise les comptes et les droits d'accès.
- Exemples : Active Directory, LDAP, RADIUS.



Serveur de base de données

- Stocke et gère les **données** de l'application.
- Assure l'**intégrité**, la sécurité et la disponibilité des données.
- Exemples : MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.



En pratique

Plusieurs serveurs peuvent être :

- **physiques** (en salle serveur),
- **virtuels** (sur un hyperviseur),
- ou **hébergés** dans le cloud.

Ils **travaillent** ensemble pour fournir des services aux utilisateurs.



Le réseau

Rôle du réseau

- Connecter les équipements
- Transporter l’information
- Segmenter les zones
- Sécuriser les échanges
- Permettre l’accès aux services

Équipements réels

- Switch
- Routeur
- Pare-feu
- Câblage structuré
- Baie de brassage réseau

Le stockage



Types de stockage

- Stockage local
- NAS
- SAN
- Stockage cloud



Ce qu'il conserve

- Fichiers
- Bases de données
- Sauvegardes
- Machines virtuelles

Les systèmes d’exploitation



Systèmes serveur

- Linux
- Windows Server
- Autres systèmes serveur



Leur rôle

- Gestion du matériel
- Gestion des processus
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des services
- Fichiers et réseau

Les composants de sécurité



Pare-feu



Contrôle d'accès et segmentation



Antivirus / EDR



VPN



Certificats



Authentification

Les services d'infrastructure

Des services techniques essentiels, souvent invisibles pour l'utilisateur final.



DNS



DHCP



NTP



Annuaire



Sauvegarde



Supervision et journalisation

Qui est l'architecte technique ?

Il conçoit l'organisation technique permettant au système de fonctionner correctement.

- Ne se limite pas à installer des serveurs
- Doit avoir une vision globale de l'infrastructure
- Anticipe les besoins avant qu'ils ne deviennent des problèmes



Missions de l'architecte technique



Analyser les besoins



Définir les technologies et dimensionner



Concevoir l'infrastructure



Intégrer la sécurité



Prévoir la disponibilité



Documenter et anticiper les évolutions

Les décisions de l'architecte

Chaque choix technique doit être justifié par le besoin.



Physique ou virtuel ?



Linux ou Windows ?



Local ou cloud ?



Quel niveau de redondance ?



Quel stockage et quel réseau ?



Quelle sécurité et sauvegarde ?

SYNTHÈSE ET ÉTUDE DE CAS

Vous êtes l'architecte technique

Un établissement souhaite mettre en ligne une plateforme accessible par 2 000 étudiants et 100 agents, depuis Internet, 24h/24, avec des données importantes. Identifiez :



Composants nécessaires



Serveurs



Réseau



Stockage



Mécanismes de sécurité



Besoins de disponibilité

Besoins → Architecture → Infrastructure → Services